SG Günther (Donnerstag): Beleuchtungsanlagen + Glühlampen

Lernblatt 3. LJ · B1 Beleuchtungsanlagen + Glühlampen/Halogenlampen | ca. 70 Minuten

① 15 Min.	**Größen-Tabelle** lernen: Größe, Formelzeichen, Einheit. Spalten abdecken und in 3 Runden abfragen.
② 15 Min.	**Formeln + Rechenbeispiel** selbst nachrechnen, dann mit anderen Zahlen noch einmal.
③ 10 Min.	**Licht-Grundlagen + Leuchtmittelarten** lesen, Übersicht der Lampen aus dem Kopf aufzeichnen.
④ 15 Min.	**Glühlampe / Halogen:** Aufbau, Vor- und Nachteile und den Halogenkreislauf laut erklären.
⑤ 10 Min.	**Selbsttest** schriftlich, dann mit der Lösung unten vergleichen (Blatt drehen).
Morgen früh	5 Min.: Größen-Tabelle + Halogenkreislauf. **Rechtzeitig schlafen!**

① Lichttechnische Größen (abdecken ✂)

Größe	Zeichen	Einheit	Bedeutung
Lichtstrom	Φ	lm (Lumen)	abgestrahlte Lichtleistung einer Lichtquelle
Beleuchtungsstärke	E	lx (Lux) = lm/m²	Lichtstrom, der auf eine Fläche fällt
Lichtstärke	I	cd (Candela)	Lichtstrom pro Raumwinkel (aus der LVK)
Leuchtdichte	L	cd/m²	Helligkeitseindruck; zu hoch → **Blendung**
Lichtausbeute	η	lm/W	wie viel Licht pro Watt
Farbtemperatur	T	K (Kelvin)	Lichtfarbe: ww · nw · tw
Farbwiedergabeindex	R_a	(max. 100)	wie natürlich Farben wirken; Stufen 1A–4

Lichtfarben: ww = warmweiß (< 3300 K) · nw = neutralweiß (3300–5300 K) · tw = tageslichtweiß (> 5300 K)

② Formeln + Rechenbeispiel

`λ = c ÷ f` c = 300 000 000 m/s
`E = Φ ÷ A` (mit Wirkungsgrad: `E = Φ · ηB ÷ A`)
`η = Φ ÷ P` Lichtausbeute
`ηB = ηR · ηLB` Raumwirkungsgrad (Farben, Wände) · Leuchtenbetriebswirkungsgrad (Bauart der Leuchte)
`k = (a · b) ÷ (h · (a + b))` Raumindex; h = Höhe der Leuchte über der Arbeitsebene
`n = (Em · A) ÷ (Φ · ηB · WF)` Anzahl der Leuchten

Beispiel: Büro 10 m × 6 m, E_m = 500 lx, Leuchte Φ = 5000 lm, η_B = 0,6, WF = 0,8
A = 60 m² → n = 500 · 60 ÷ (5000 · 0,6 · 0,8) = 30 000 ÷ 2400 = 12,5 → **13 Leuchten** (immer aufrunden!)

Wartungswert E_m: Unter diesen Wert darf die Beleuchtungsstärke bis zur nächsten Wartung nicht sinken. Der **Neuwert** muss höher sein, weil der Lichtstrom durch Alterung und Verschmutzung abnimmt.
E_m: Lager 100 · Drehen/Fräsen 300 · Büro 500 · Unterricht 500 · Spulen wickeln 500 · Zeichenbüro 750 · Farbprüfen 1000 lx

③ Licht-Grundlagen + Leuchtmittel

- Licht = **elektromagnetische Wellen**, sichtbar von **380 bis 780 nm**. Darunter UV (z. B. Schwarzlichtlampe), darüber IR (z. B. Heizstrahler).
- Gegenstände erscheinen in der Farbe, die sie **reflektieren**. Die übrigen Farben werden **absorbiert**.
- **Lichteffekte:** Reflexion · Streuung · Transmission · Absorption

Leuchtmittelarten

- **Temperaturstrahler:** Glühlampe, Halogenlampe
- **Gasentladungslampen, Niederdruck:** Leuchtstofflampe, Kompaktleuchtstofflampe, Induktionslampe, Natriumdampf-Niederdrucklampe
- **Gasentladungslampen, Hochdruck:** Quecksilberdampf-, Natriumdampf-, Halogen-Metalldampflampe
- **Elektrolumineszenz:** LED-Module (fest in der Leuchte) und LED-Retrofit (wechselbar)

④ Glühlampe + Halogenlampe

Aufbau Glühlampe: Glühwendel aus **Wolfram** (hoher Schmelzpunkt) · Gasfüllung (Stickstoff/Edelgas) · Glaskolben · Glasstab mit Halter für die Zuleitungsdrähte · Lampensockel · Fußkontakt

Nachteile Glühlampe	Vorteile Glühlampe
schlechter Wirkungsgrad: ca. 95 % werden zu Wärme	läuft an Gleich- und Wechselspannung (Notstrom mit Batterie)
Kolben wird schwarz (Wolfram verdampft)	keine Anlaufzeit
kurze Lebensdauer, ca. 1000 h	kein Vorschaltgerät nötig
empfindlich gegen Überspannung: +5 % U → Lebensdauer −50 %, Lichtausbeute +20 %	sehr gute Farbwiedergabe

Halogen-Wolfram-Kreislauf:
Wolfram verdampft → verbindet sich mit dem Halogen (z. B. Jod) zu **Wolfram-Jodid** → wird an der heißen Wendel wieder zerlegt → Wolfram setzt sich **wieder auf der Wendel ab**.
Damit der Kreislauf läuft, muss der Kolben sehr heiß sein, deshalb ist er aus **Quarzglas**.
Vorteile Halogen: längere Lebensdauer (ca. 3000 h), höhere Lichtausbeute, Kolben wird nicht schwarz. **Nachteil:** teuer.
Nicht mit den Fingern anfassen: Fett und Salz von der Haut brennen auf dem heißen Quarzglas ein → Kolben wird trüb oder platzt.
Verwendung: Autoscheinwerfer, Beamer, Strahler.
Niedervolt (12 V) hat mehr Lichtausbeute: Bei gleicher Leistung fließt mehr Strom → dickere, kürzere Wendel → kann heißer betrieben werden → mehr Licht.

⑤ Selbsttest

1. Einheit von Lichtstrom, Beleuchtungsstärke und Lichtstärke?
2. In welchem Wellenlängenbereich sieht das Auge Licht?
3. Was ist der Wartungswert, und warum ist der Neuwert höher?
4. Eine Lampe hat 60 W und 900 lm. Wie groß ist die Lichtausbeute?
5. Raum 8 m × 5 m, E_m = 300 lx, Φ = 4000 lm, η_B = 0,5, WF = 0,8. Wie viele Leuchten?
6. Was bedeuten ww, nw und tw?
7. Nenne 3 Nachteile und 3 Vorteile der Glühlampe.
8. Erkläre den Halogen-Wolfram-Kreislauf.
9. Warum darf man den Halogenkolben nicht anfassen?
10. Warum hat eine 12-V-Lampe mehr Lichtausbeute als eine 230-V-Lampe?

Lösungen: 1) lm, lx, cd · 2) 380–780 nm · 3) Unter diesen Wert darf E bis zur Wartung nicht sinken; Neuwert höher wegen Alterung/Verschmutzung · 4) 900 ÷ 60 = 15 lm/W · 5) A = 40 m²; 300·40 ÷ (4000·0,5·0,8) = 12 000 ÷ 1600 = 7,5 → 8 Leuchten · 6) warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß · 7) siehe Tabelle ④ · 8) Wolfram verdampft → Wolfram-Jodid → an der Wendel zerlegt → Wolfram setzt sich wieder auf der Wendel ab · 9) Hautfett brennt ein → Kolben wird trüb oder platzt · 10) mehr Strom → dickere Wendel → heißer → mehr Licht